

Lab05_Caparrós_ME315A

Enzo Caparrós Carvalho

```
library(dplyr)
library(readr)
library(leaflet)

airports <- read_csv("airports.csv") |>
  select(
    IATA_CODE,
    CITY,
    STATE,
    LATITUDE,
    LONGITUDE
  )
```

Parte 1

1.

```
analisa_aeronave <- function(tail_number, arquivo) {

  getStats <- function(input, pos) {
    input |>
      filter(TAIL_NUMBER == tail_number)
  }

  voos <- read_csv_chunked(
    arquivo,
    callback = DataFrameCallback$new(getStats),
    chunk_size = 1000000
  )
}
```

```

voos <- voos |>
  mutate(
    DATA_HORA = as.POSIXct(
      paste(
        YEAR,
        MONTH,
        DAY,
        sprintf("%04d", as.integer(SCHEDULED_DEPARTURE))
      ),
      format = "%Y %m %d %H%M",
      tz = "America/Sao_Paulo"
    )
  ) |>
  arrange(DATA_HORA)

tabela <- voos

coordenadas <- airports |>
  select(
    IATA_CODE,
    LATITUDE,
    LONGITUDE
  )

tabela <- tabela |>
  left_join(
    coordenadas,
    by = c("ORIGIN_AIRPORT" = "IATA_CODE")
  ) |>
  rename(
    ORIGIN_LATITUDE = LATITUDE,
    ORIGIN_LONGITUDE = LONGITUDE
  )

tabela <- tabela |>
  left_join(
    coordenadas,
    by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE")
  ) |>
  rename(
    DESTINATION_LATITUDE = LATITUDE,
    DESTINATION_LONGITUDE = LONGITUDE
  )

```

```

)

tabela <- tabela |>
  mutate(
    VELOCIDADE_MEDIA = if_else(
      !is.na(DISTANCE) &
      !is.na(AIR_TIME) &
      AIR_TIME > 0,
      DISTANCE / (AIR_TIME / 60),
      NA_real_
    )
  )

mapa <- leaflet() |>
  addTiles()

aeroportos_trajeto <- bind_rows(
  tabela |>
    transmute(
      IATA_CODE = ORIGIN_AIRPORT,
      LATITUDE = ORIGIN_LATITUDE,
      LONGITUDE = ORIGIN_LONGITUDE
    ),

  tabela |>
    transmute(
      IATA_CODE = DESTINATION_AIRPORT,
      LATITUDE = DESTINATION_LATITUDE,
      LONGITUDE = DESTINATION_LONGITUDE
    )
) |>
  distinct(IATA_CODE, .keep_all = TRUE) |>
  filter(
    !is.na(LATITUDE),
    !is.na(LONGITUDE)
  )

mapa <- mapa |>
  addCircleMarkers(
    data = aeroportos_trajeto,

```

```

    lng = ~LONGITUDE,
    lat = ~LATITUDE,
    radius = 4,
    popup = ~IATA_CODE
  )

  for (i in seq_len(nrow(tabela))) {

    voo <- tabela[i, ]

    if (
      !is.na(voo$ORIGIN_LATITUDE) &&
      !is.na(voo$ORIGIN_LONGITUDE) &&
      !is.na(voo$DESTINATION_LATITUDE) &&
      !is.na(voo$DESTINATION_LONGITUDE)
    ) {

      espessura <- ifelse(
        is.na(voo$VELOCIDADE_MEDIA),
        2,
        max(
          2,
          min(
            8,
            voo$VELOCIDADE_MEDIA / 100
          )
        )
      )

      informacoes <- paste0(
        "Data: ",
        format(voo$DATA_HORA, "%d/%m/%Y %H:%M"),
        "<br>Origem: ",
        voo$ORIGIN_AIRPORT,
        "<br>Destino: ",
        voo$DESTINATION_AIRPORT,
        "<br>Distância: ",
        voo$DISTANCE,
        " milhas",
        "<br>Velocidade média: ",
        round(voo$VELOCIDADE_MEDIA, 2),

```

```

    " milhas/h"
  )

  mapa <- mapa |>
    addPolylines(
      lng = c(
        voo$ORIGIN_LONGITUDE,
        voo$DESTINATION_LONGITUDE
      ),
      lat = c(
        voo$ORIGIN_LATITUDE,
        voo$DESTINATION_LATITUDE
      ),
      weight = espessura,
      popup = informacoes
    )
  }
}

resultado <- list(
  tabela = tabela,
  grafico = mapa
)

return(resultado)
}

```

2.

Utilize a função `analisa_aeronave` para analisar uma aeronave.

```

resultado <- analisa_aeronave(
  tail_number = "N431WN",
  arquivo = file.path("flights.csv.zip")
)

```

3.

Apresente a tabela contendo todos os trajetos realizados pela aeronave.

```
resultado$tabela
```

```
# A tibble: 1,938 x 37
```

```
  YEAR MONTH DAY DAY_OF_WEEK AIRLINE FLIGHT_NUMBER TAIL_NUMBER
  <dbl> <dbl> <dbl>         <dbl> <chr>         <dbl> <chr>
1  2015     1     1             4 WN           1762 N431WN
2  2015     1     1             4 WN           3564 N431WN
3  2015     1     1             4 WN           3564 N431WN
4  2015     1     1             4 WN           3564 N431WN
5  2015     1     2             5 WN           1793 N431WN
6  2015     1     2             5 WN           1793 N431WN
7  2015     1     2             5 WN           1793 N431WN
8  2015     1     2             5 WN           1793 N431WN
9  2015     1     2             5 WN           1793 N431WN
10 2015     1     2             5 WN           3144 N431WN
```

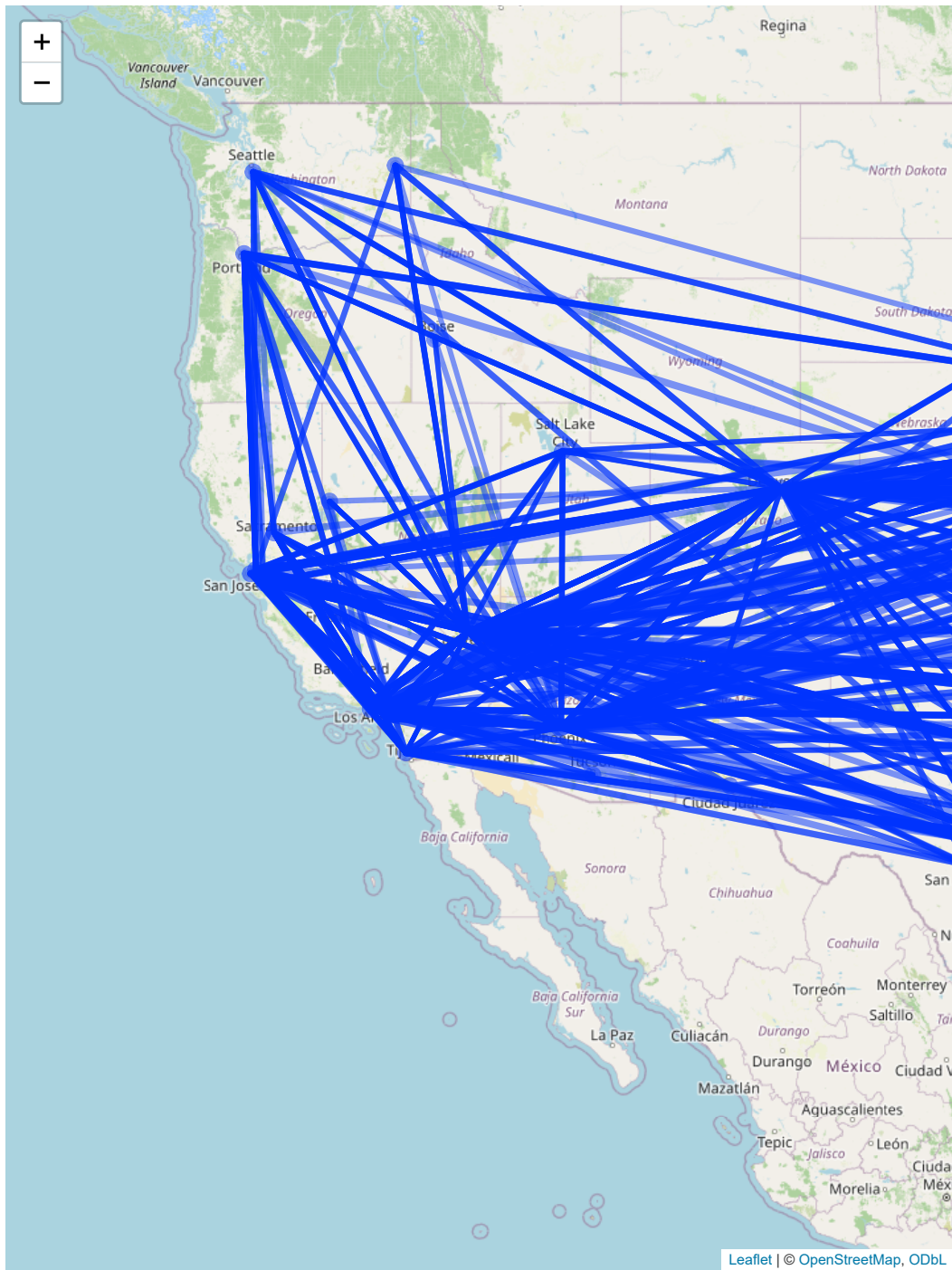
```
# i 1,928 more rows
```

```
# i 30 more variables: ORIGIN_AIRPORT <chr>, DESTINATION_AIRPORT <chr>,
# SCHEDULED_DEPARTURE <chr>, DEPARTURE_TIME <chr>, DEPARTURE_DELAY <dbl>,
# TAXI_OUT <dbl>, WHEELS_OFF <chr>, SCHEDULED_TIME <dbl>, ELAPSED_TIME <dbl>,
# AIR_TIME <dbl>, DISTANCE <dbl>, WHEELS_ON <chr>, TAXI_IN <dbl>,
# SCHEDULED_ARRIVAL <chr>, ARRIVAL_TIME <chr>, ARRIVAL_DELAY <dbl>,
# DIVERTED <dbl>, CANCELLED <dbl>, CANCELLATION_REASON <chr>, ...
```

4.

Apresente o mapa contendo todo o trajeto realizado pela aeronave.

```
resultado$grafico
```



5.

```
names(resultado)
```

```
[1] "tabela" "grafico"
```

Verifique os nomes dos elementos retornados pela função.

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-16 22:33:12 -03"
```